Einführung Teil II

Aufgabe 1

Berechnen Sie mit Papier und Bleistift den Algorithmus BINARY-SEARCH aus der Vorlesung für folgende Eingabewerte

- $A = [1, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 23, 32, 33, 38, 45]$
- $k = 23$, $k = 4$ und $k = 9$.

Aufgabe 2

In einer Firma soll eine Mitarbeiterversammlung organisiert werden. Diese kann jedoch nur dann stattfinden, wenn kein Mitarbeiter im Urlaub ist. Zu diesem Zwecke soll ein Algorithmus entworfen werden, der einen solchen (möglichst frühen) Termin findet. Der Algorithmus besitzt die Signatur:

```
Datum findeErstenTag(Datum urlaubstage[][])
```

und es soll ein Array mit der Struktur

$$\{\{ersterUrlaubsTag_1, ersterArbeitstag_1\}, ..., \{ersterUrlaubsTag_n, ersterArbeitstag_n\}\}$$

übergeben werden. Nehmen Sie an, dass

1. es *keine* Wochenenden gibt[1],
2. das Array aufsteigend bezüglich $ersterUrlaubsTag$ sortiert ist,
3. kein $ersterUrlaubsTag$ zweimal vorkommt.

a) Formulieren sie die beiden letzten Annahmen mithilfe des Allquantor ($\forall$) als mathematischen Ausdruck.

b) Entwerfen Sie einen effizienten Algorithmus (Pseudocode) der den frühest-möglichen Termin findet und zurückgibt.

c) Wie müssten Sie Ihren Algorithmus abändern, wenn Annahme 2 nicht gültig wäre?

[1] Dient der Vereinfachung

Aufgabe 3

Die n-te Fibonaccizahl F_n ist die Summe ihrer beider Vorgänger, das heißt Sie folgt dem folgenden rekursiven Bildungsgesetz:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

mit den Startwerten $F_0 = 0$ und $F_1 = 1$.

Die Berechnung kann iterativ oder rekursiv erfolgen. Gegeben seien nun folgende zwei Algorithmen:

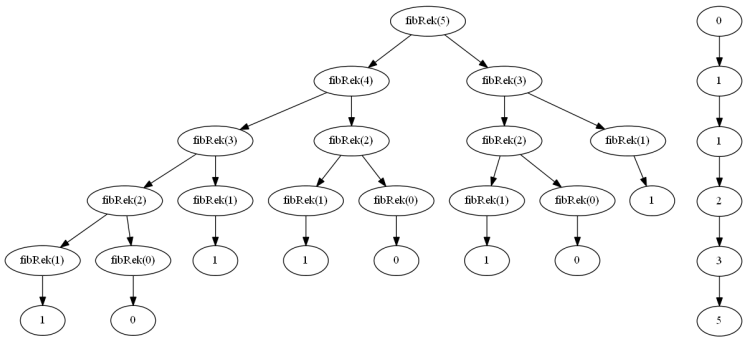
```
def fibRek(n):
        if n == 0 or n == 1:
                return n
        else:
                return fibRek(n-1) + fibRek(n-2)
```

Listing 1: rekursive Berechnung

```
def fibIter(n):
        if n == 0 or n == 1:
                return n
        a,b = 0,1
        while n > 1:
                b,a = a+b, b
                n = n - 1
        return b
```

Listing 2: iterative Berechnung

a) Machen Sie sich klar, warum der rekursive Algorithmus *deutlich langsamer* als der iterative ist. Vergleichen Sie dazu den linken Baum (Rekursion) und den rechten Baum (Iteration) und markieren sie im linken Baum alle Knoten die mit "fibRek(2)" beschriftet sind.



Tipps

- Regelmäßige Teilnahme an den Übungen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Klausurteilnahme!
- Bilden Sie kleine Lerngruppen!
- Lesen Sie Literatur!
- Versuchen Sie auch die Programmieraufgaben!
- Stellen Sie Fragen!